EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# Deux normes de même boule unité sont égales

Soient $N_1$ et $N_2$ deux normes sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel $E$.

1. On suppose que les boules unités **fermées** de $N_1$ et $N_2$ sont égales. Montrer que $N_1 = N_2$.
2. Même question avec les boules unités **ouvertes**.